w15-1、考虑三维希尔伯特空间的哈密顿量:

$$H = V_0 \begin{pmatrix} (1-\epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}$$

其中 V_0 为常数，ϵ 为小量。

1) 求出无微扰 ($\epsilon = 0$) 时的本征态和本征值;

2) 严格求解 H 的本征值，结果展开为 ϵ 的幂级数，保留到两阶;

3) 求 H^0 的非简并态本征值在二级修正下的结果，并与精确结果比较;

答案:

1) 无微扰时的本征值分别为: $E_1^0 = E_2^0 = 1$ (二重简并), $E_3^0 = 2$, 本征态分别为:

$$\psi_1^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \psi_2^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \psi_3^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中简并态取最简正交形式。

2) H 的本征方程为:

$$\begin{pmatrix} 1-\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

解得

$$E_1 = 1 - \epsilon$$
$$E_2 = \frac{1}{2}\left(3 - \sqrt{1+4\epsilon^2}\right) \approx 1 - \epsilon^2$$
$$E_3 = \frac{1}{2}\left(3 + \sqrt{1+4\epsilon^2}\right) \approx 2 + \epsilon^2$$

3) 首先写出微扰矩阵:

$$H' = \begin{pmatrix} -\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 0 \end{pmatrix}$$

非简并能级 E_3 的二级修正:

$$E_3 = E_3^0 + H'_{33} + \frac{|H'_{13}|^2}{E_3^0 - E_1^0} + \frac{|H'_{23}|^2}{E_3^0 - E_2^0} = 2 + \epsilon^2$$

与严格解的二级近似相同。

4）简并能级 E_{12}^0 的一级微扰由以下方程决定:

$$\begin{pmatrix} H'_{11} - E_{12}^1 & H'_{12} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_{12}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0$$

解得 $E_1^1 = -\epsilon, \quad E_2^1 = 0$, 因此

$$E_1 \approx 1 - \epsilon \quad E_2 \approx 1$$

与严格解的一级近似相同。

w15-2、设非简谐振子的哈密顿量表示为 $H = H_0 + H'$, 其中

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$
$$H' = \beta x^3 \quad (\beta \text{ 为实常数})$$

用微扰法求其能量本征值 (准到二级近似) 和本征函数 (准到一级近似)。

答案：由 H_0 本征态 $\psi_n^0(x)$ 满足的递推关系得:

$$\begin{aligned}
& x^3\psi_n^0(x) \\
=& x\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}x\psi_{n-1}^0(x) + \sqrt{\frac{n+1}{2}}x\psi_{n+1}^0(x)\right] \\
=& x\frac{1}{\alpha}\left\{\sqrt{\frac{n}{2}}\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n-1}{2}}\psi_{n-2}^0(x) + \sqrt{\frac{n}{2}}\psi_n^0(x)\right]\right. \\
& \left. + \sqrt{\frac{n+1}{2}}\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_n^0(x) + \sqrt{\frac{n+2}{2}}x\psi_{n+2}^0(x)\right]\right\} \\
=& \frac{1}{2\sqrt{2}\alpha^3}\left[\sqrt{n(n-1)(n-2)}\psi_{n-3}^0 + 3n\sqrt{n}\psi_{n-1}^0\right. \\
& \left. + 3(n+1)\sqrt{n+1}\psi_{n+1}^0 + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}\psi_{n+3}^0\right]
\end{aligned}$$

于是能量的一级修正为:

$$E^1 = \left\langle \psi_n^0 \left| H' \right| \psi_n^0 \right\rangle = \beta \left\langle \psi_n^0 \left| x^3 \right| \psi_n^0 \right\rangle = 0$$

能量的二级修正为:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{\left|H'_{nm}\right|^2}{E_n^0 - E_m^0}$$

其中只有当 m 取 $(n-3),(n-1),(n+1),(n+3)$ 时才有贡献, 即:

$$\left|H'_{n-3,n}\right|^2 = \frac{n(n-1)(n-2)\beta^2}{8a^6}, \quad \left|H'_{n+1,n}\right|^2 = \frac{(n+1)^3\beta^2}{8a^6}$$
$$\left|H'_{n-1,n}\right|^2 = \frac{9n^3\beta^2}{8a^6}, \quad \left|H'_{n+3,n}\right|^2 = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)\beta^2}{8a^6}$$

由此可得

$$E_n^2 = -\frac{15\beta^2}{4\hbar\omega}\left(\frac{\hbar}{\mu\omega}\right)^3\left(n^2+n+\frac{11}{30}\right)$$

这样, 二级近似下体系能量本征值为:

$$E_n \approx E_n^0 + E_n^1 + E_n^2 = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{15\beta^2\hbar^2}{4\mu^3\omega^4}\left(n^2+n+\frac{11}{30}\right)$$

一级近似下能量本征函数为:

$$\begin{aligned}
\psi_n &= \psi_n^0(x) + \sum_{m\neq n}\frac{H'_{nm}}{E_n^0 - E_m^0}\psi_m^0 \\
&= \psi_n^0(x) + \frac{H'_{n,n-3}}{E_n^0 - E_{n-3}^0}\psi_{n-3}^0 + \frac{H'_{n,n-1}}{E_n^0 - E_{n-1}^0}\psi_{n-1}^0 + \frac{H'_{n,n+1}}{E_n^0 - E_{n+1}^0}\psi_{n+1}^0 + \frac{H'_{n,n+3}}{E_n^0 - E_{n+3}^0}\psi_{n+3}^1 \\
&= \psi_n^0(x) + \frac{\hbar^{\frac{1}{2}}\beta}{2^{\frac{3}{2}}\mu^{\frac{3}{2}}\omega^{\frac{5}{2}}}\left\{\frac{1}{3}\sqrt{n(n-1)(n-2)}\psi_{n-3}^0 + 3n\sqrt{n}\psi_{n-1}^0\right. \\
&\left. -3(n+1)^{\frac{3}{2}}\psi_{n+1}^0 - \frac{1}{3}\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}\psi_{n+3}^0\right\}
\end{aligned}$$

w15-3、接 w15-1，4) 求 H^0 的简并态本征值在一级修正下的结果，并与精确结果比较。

答案：见上。

w15-4、粒子被限制在圆环内自由转动, 其哈密顿量为:

$$H = \frac{\hat{l}_z^2}{2I}$$

若在圆环的其中一段加上弱常势场: $V(\varphi)=V_0,-\beta<\varphi<\beta$, 求基态和第一激发态能量的一级修正。

答案：无外势场时，$E_m=\frac{m^2\hbar^2}{2I}$, 相应本征态为 $\psi_m(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\varphi}$。

基态无简并, 于是:

$$E_0^{(1)}=\langle 0\,|H'|\,0\rangle=\int_{-\beta}^{\beta}d\varphi\frac{1}{2\pi}V_0=\frac{\beta V_0}{\pi}$$

第一激发态二重简并, 分别计算微扰矩阵元:

$$H'_{-1,-1}=\frac{V_0\beta}{\pi},\quad H'_{1,1}=\frac{V_0\beta}{\pi},$$
$$H'_{1,-1}=\frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta,\quad H'_{-1,1}=\frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta$$

求解本征值方程:

$$\begin{vmatrix}\frac{V_0}{\pi}\beta-E_1^{(1)} & \frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta\\ \frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta & \frac{V_0}{\pi}\beta-E_1^{(1)}\end{vmatrix}=0$$

得:

$$E_1^{(1)}=\frac{V_0}{\pi}\beta\pm\frac{V_0}{2\pi}\sin 2\beta$$

w15-5、同样是圆环内的自由转子，带电情况下其电偶极矩 $\boldsymbol{D}=-q\boldsymbol{r}$，若加上与圆环平行，强度为 $\mathcal{E}$ 的匀强电场，分别计算:

1）电场很弱时, 一级修正下的本征能量和本征函数;

2）电场很强时, 转子只能局限在一个很窄的角度内振动, 此时的基态能量。

答案：微扰哈密顿:

$$H'=-\boldsymbol{D}\cdot\mathcal{E}=-D\mathcal{E}\cos\varphi$$

1) 首先有:

$$H'_{m'm}=-D\mathcal{E}\int_0^{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m'\varphi}\cos\varphi\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}=-\frac{1}{2}D\mathcal{E}\left(\delta_{m',m+1}+\delta_{m',m-1}\right)$$

容易看出：基态无简并，$E_0^1=H'_{00}=0$；激发态二重简并，微扰矩阵的对角元 $H_{mm}=0$，非对角元 $H_{-m,m}=0$，因此 $E_m^1=0$。

由于 H' 的选择定则不允许简并态之间的跃迁，可以使用非简并微扰的公

式求波函数一级修正:

$$\begin{aligned}\psi_m &= \psi_m^0 + \sum_{m'} \frac{\langle m'|H'|m\rangle}{E_m^0 - E_{m'}^0}\psi_{m'}^0 \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}}{\sqrt{2\pi}}\left[1 + \frac{D\mathcal{E}I}{\hbar^2}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}}{2m+1} - \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}}{2m-1}\right)\right]\end{aligned}$$

2）强电场情况下不能做微扰，但哈密顿量可近似为:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2}{d\varphi^2} - D\varepsilon\cos\varphi \simeq -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2}{d\varphi^2} - D\varepsilon\left(1 - \varphi^2/2\right)$$

除常数项 $-D\mathcal{E}$ 外形式上与谐振子相同，其中 $\omega = \sqrt{D\mathcal{E}/I}, \alpha = \sqrt{I\omega/\hbar} = \left(ID\mathcal{E}/\hbar^2\right)^{1/4}$, 于是基态本征波函数为:

$$\psi_0(\varphi) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}}\exp\left[-\frac{1}{2}\alpha^2\varphi^2\right]$$

基态能量为 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega - D\mathcal{E}$ 。注意由于哈密顿算符取 $\varphi \sim 0$ 的近似, 高能级的谐振子解对原始哈密顿算符不成立。